

Gesamtstand und drei Wege zur Quellenlösung

Ergebnisse, Beweisgrenzen und der gemeinsame nächste Schritt

Stand: 22. September 2026

Neue Gesamtsynthese einschließlich der jüngsten Prüfung von Quellenauswahl, Stromantwort und flacher Familienverbindung.

TFPT besitzt ein umfangreiches, miteinander verzahntes mathematisches Gerüst. Mehrere konkrete Anschlüsse sind konstruiert oder exakt geprüft. Die vollständige gemeinsame physikalische Quelle ist weiterhin nicht hergeleitet.

Die zentrale Aussage dieser Fassung

Die vorhandenen Wechselwirkungs- und Familienstrukturen können sparsamer angeschlossen werden. Der entscheidende offene Schritt bleibt, ihre Operatoren, ihren Zustand und ihre Zeitentwicklung aus derselben ursprünglichen Quelle zu gewinnen.

Gesamtstatus: PARTIAL. Keine vollständig bewiesene TFPT-Lösung und kein allgemeiner Unmöglichkeitsbeweis. Exakte Teilergebnisse werden mit ihren Voraussetzungen ausgewiesen.

Für Stefan Hamann · Redaktionelle Zusammenfassung des Forschungsstands
Ersetzt die frühere Gesamtsynthese dieses Tages als aktuelle Übersicht. Die Detailbeweise bleiben in den referenzierten Forschungsunterlagen.

FORSCHUNGSBILANZ

Wo wir stehen

Der Fortschritt besteht darin, dass wir passende Strukturen inzwischen an ihrer tatsächlichen Wirkung vergleichen: Ladungen, Produkte, gemeinsame Normen, Zustände und Zeitkorrelationen. Die letzte Arbeitsrunde hat drei Wege am selben Herkunftsproblem geprüft.

Bereich	Belastbarer Stand	Noch offen
TFPT-Gerüst	E ₈ -Verklebung, Ladungen, Flavor- und α -Verträge sowie verzahnte Clocks.	Gemeinsame physikalische Realisierung und Auswahl aller nötigen Eingaben.
Quantenbausteine	Native Paarumwandlung, positive Formmodelle, geladene Kandidaten und genaue Ausschlüsse.	Herkunft von Feldern, Kopplungen, Zustand und Zeit.
Neu: Stromantwort	Exakter Vierfermion-Koeffizient aus der verbundenen Quellenantwort.	Sein tatsächlicher Wert, sein Vorzeichen und sein kontrolliertes Frequenzband.
Neu: Familien	Nichtabelsche flache Umläufe und konsistenter gemeinsamer globaler Lift.	Ableitung dieser Verbindung aus dem Quellenoperator.
Neu: Auswahl	Kernwahl und anschließende Operator-Rekonstruktion logisch getrennt.	Eindeutigkeit oder eine zweite vollständig zulässige Quelle.

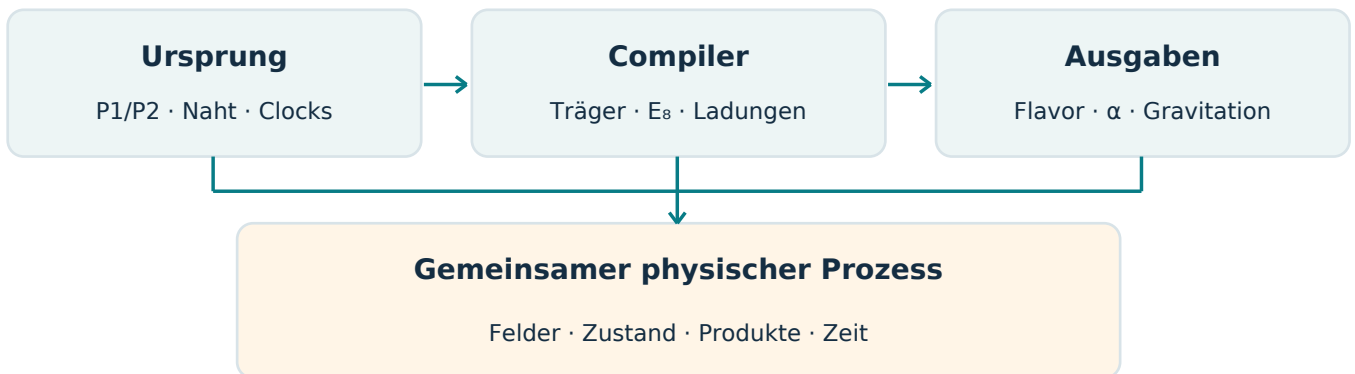
Wie vollständig sind wir?

Eine seriöse Prozentzahl gibt es nicht. Eine einzige fehlende tragende Herleitung kann den Gesamtabschluss verhindern, obwohl viele nachgelagerte Rechnungen stimmen. Alle acht physischen Abschlusstore T1-T8 bleiben im geltenden Gesamtvertrag offen.

Exakt = bewiesen unter angegebenen Voraussetzungen. **Numerisch** = berechnet oder approximiert. **Bedingt** = eine tragende Eingabe ist noch nicht aus TFPT ausgewählt. **Ausgeschlossen** = die konkret benannte Schlussfolgerung oder Klasse scheitert. **Offen** = der Nachweis fehlt.

Lesepfad: Grundlagen 3-6 · frühere Quellenarbeit 7-11 · neue Anschlüsse 12-18 · Abschlussweg 19-22 · Nachweise 23-25.

Das gesamte verzahnte System



P1 umfasst eine orientierte Naht, einen primitiven reflexionspositiven Randkern, Einheitswindung und $c_3 = 1/(8\pi)$. **P2** umfasst den fünfteiligen Träger mit 3+2-Markierung. Diese strukturierten Eingaben sind mehr als zwei Zahlen.

Der parabolische Anker (1,1,2), die vier Marken μ_4 und ihre Gruppenwirkungen verbinden geometrische Auslesungen: Familienrang drei, einen fünfdimensionalen Riemann-Roch-Raum und die Determinantenstruktur. Gleiche Dimensionen sind dabei noch keine physische Identifikation.

$D_5 \oplus A_3 + \text{markierte } \mathbb{Z}_4\text{-Verklebung} \rightarrow E_8$
 $5/4 + 3/4 = 2$; Rang 8; 240 Wurzeln; Lie-Dimension 248
 $248 = 45 + 15 + 64 + 64 + 60$

Die Verklebung liefert in ihrer erklärten Klasse ein gerades unimodulares Gitter. E_8 ist hier ein algebraischer Abschluss und Konsistenztest; daraus folgt nicht automatisch eine lokal geeichte vierdimensionale E_8 -Theorie.

Was Selbstkonsistenz leisten muss

Flavor, α , Clocks, Randantwort und Gravitation stellen Anforderungen an dieselbe spätere Quelle. Solche Rückbedingungen sind wertvoll. Eine Voraussetzung darf jedoch nicht dadurch als bewiesen gelten, dass ihre eigenen Folgen wieder zu ihr zurückführen.

[S01-S04] Die kanonische Hierarchie dient der Orientierung. Maßgeblich sind die jeweiligen Originalvoraussetzungen und der Statusledger.

Standardmodell, Yukawa und Alpha

Der Halbspinor $S^+ = \Lambda^{\text{even}} \mathbb{C}^5$ hat 16 Komponenten. Die Trägermarkierung 3+2 trägt die Hyperladungen -1/3 und +1/2 und liefert im festgelegten Vertrag die Standardmodell-Ladungsstruktur, $k_Y = 5/3$ sowie $\sin^2 \theta_W = 3/8$ an der Trägerskala.

$$\det(Q,K,R,L) = (3,4,8,20); \text{Produkt} = 1920$$

$$\varphi_0 = 1/(6\pi) + 3/(256\pi^4) \approx 0,05317195$$

$$\lambda_Y = \lambda_C = \sqrt{[\varphi_0(1 - \varphi_0)]} \approx 0,22437624$$

Flavorverhältnisse sind im bestehenden Vertrag starre Auslesungen auf diskreten Selektordaten. Die vorhandene Massenleiter benutzt Transportpotenzen λ_Y^L . Ein voller Rang eines neu konstruierten Vertizes ersetzt diese Hierarchie nicht.

War Yukawa nicht bereits gelöst?

Die vorhandenen algebraischen Yukawa-Typen und Flavor-Ausgaben bleiben erhalten. Die aktuelle Quellenarbeit fragt zusätzlich, ob genau diese Ausgaben aus geladenen Feldoperatoren desselben Zustands und derselben Zeitentwicklung hervorgehen. Das ist eine andere, stärkere Aussage.

$$q(\alpha) = 48c_3^4 \exp(-2\alpha)$$

$$\varphi_s(\alpha) = 1/(6\pi) + q(1-q)^{-5/4}$$

$$\alpha^3 - 2c_3^3 \alpha^2 - (4/5) \cdot 41c_3^6 \log[1/\varphi_s(\alpha)] = 0$$

$$\alpha^{-1} = 137,0359992168407...$$

Diese Zahl ist die bestimmte Wurzel der erklärten Gleichung. Die Identifikation mit der elektromagnetischen Antwort derselben physischen Quelle im Thomson-Limes verlangt zusätzlich den Ward-/Determinantenanschluss. Quellmassen sind ebenso wenig automatisch fertige Polmassen.

[S02-S04] FLAV.RIGID.01/02 sichern Ausleseverhältnisse in ihrem Vertrag. U_point, vollständige Monodromie und absolute Normierung sind getrennt und versionsgenau zu behandeln. Hier erfolgt kein neuer experimenteller Gesamtfit.

FORSCHUNGSBILANZ

Gravitation, Kosmologie und Ausgaben

Die Quellenfrage betrifft auch die geometrische und kosmologische Seite von TFPT. Im Gesamtkonstrukt ist Gravitation ein Ausgabekanal derselben Randstruktur. Der Anschluss muss daher zur Materie-, Flavor- und elektromagnetischen Antwort desselben Prozesses passen.

Bereich	Vorhandene Ausgabe	Einordnung
Gravitation	$c_3^{-1} = 8\pi$; Einstein-/Entanglement-Anschluss unter lokalen QFT-Voraussetzungen.	Kein bereits vollständig quantisierter Gravitationsursprung.
Birefringenz	$\beta = \varphi_0/(4\pi) \approx 0,242435^\circ$	Bedingte gemeinsame Randlesart; kein hier erneuerter Datenfit.
Baryonenbudget	$\Omega_b = (1-1/4\pi)\varphi_0 \approx 0,048941$	Ω_b ist nicht $\Omega_b h^2$; kosmologische Identifikation bleibt sichtbar.
Inflationszweig	$n_s = 1-2/N^*$; $r = 12/N^{*2}$	$R+R^2$ -Lesart; N^* und Reheating sind zusätzliche Daten.
Vakuumskala	$\rho_\Lambda/M^4 = 3 \exp(-2/\alpha)/(4\pi^2)$	Zweig, Vorfaktor, Maßstab und physischer Ursprung sind eigene Aussagen.

Was der Zahlenzusammenhang nicht ersetzt

Die Formeln benutzen gemeinsame Seeds und sind deshalb miteinander korreliert. Sie sind keine Sammlung unabhängiger Bestätigungen. Die hier wiedergegebenen Werte sind dokumentierte Formelstände; eine aktuelle externe Messdatenprüfung wurde für diese Zusammenfassung nicht durchgeführt.

Dimensionen und Quantengravitation

Eine dimensionslose Theorie benötigt eine metrologische Kalibrierung, um GeV oder Sekunden festzulegen. Die Verwendung von geometrischer, Planck- und elektroschwacher Skala muss dabei quellengetreu unterschieden werden.

Für einen physischen Gravitationsabschluss fehlen insbesondere derselbe dynamische Materieträger, lokale Constraints, ein masseloser Spin-2-Pol mit zwei Helizitäten und universelle Kopplung. Ein vollständig uniform gegappter Gesamtprozess kann diesen masselosen Sektor nicht liefern.

[S01-S04] Historischer Formelstand, keine neu geprüfte kosmologische Vorhersage. Die globalen Anforderungen stehen separat in T7 und T8.

FORSCHUNGSBILANZ

Clocks sind verknüpft, aber nicht Zeit

Struktur	Exakte Beziehung	Grenze der Lesart
Coxeter	$h(E_8)=30=2\cdot3\cdot5; \mathbb{Z}_{30} \cong \mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_6.$	Eine innere Wiederkehr legt noch keine physische Sekunde fest.
Galois-Viertelwirkung	$G C_5 G^{-1} = C_5^2; G^4 = I.$	μ_4 ist kein Unterzyklus der Ordnung 30.
Compiler und Familie	Eine konkrete Komposition aus Viertel- und Dreierwirkung hat Ordnung 12.	Gleiche Ordnung allein identifiziert keine Darstellung oder Uhr.
Positiver Transfer	Spektrum $\{1,(2/3)^6,(1/3)^6\}$; Lücke 6 $\log(3/2).$	Bestimmt Verhalten des gewählten Transfers, nicht dessen Auswahl.

Diskrete Symmetrie, euklidischer Transfer, Hamiltonentwicklung, RG-Skala und inverse Temperatur sind unterschiedliche Begriffe. Ein Anschluss muss ihre gemeinsame Wirkung auf den tatsächlichen Feldern zeigen.

Warum ein Zustand die Dynamik nicht bestimmt

$$C = (I + \operatorname{sgn} H)/2$$
$$[p,C] = 0 \Rightarrow [p,\operatorname{sgn} H] = 0$$

Daraus folgt im Allgemeinen nicht $[p,H] = 0.$

Der Vorzeichenprojektor sagt, welche Zustände zu welcher Spektralhälfte gehören. Die Energiebeträge $|H|$ fehlen. Derselbe Zustand kann deshalb mit verschiedenen Zeitskalen und Dynamiken verträglich sein.

Ein gültiger Rückweg braucht unabhängige Information auf demselben Raum, etwa einen vollständigen positiven Transfer oder eine injektive thermische Beziehung mit begründeter Temperatur. Ein nachträglich vom Ziel zurücktransportierter Hamiltonoperator ist keine ursprüngliche Quellenwahl.

[S01, S05, S19] Der ältere Gleichsetzungsschritt im Umfeld QGEO.STATE.01 ist durch den gezielten Injektivitäts-Contract begrenzt; er wird hier nicht ungeprüft übernommen.

Native Dynamik und ihre Reichweite

$W: \Lambda^2 F \rightarrow B$; $\dim F = 64$; $\dim B = 60$

480 signierte Einträge; $WW^\dagger = 8 \mathbb{I}_{60}$

$H_W = \Delta N_b + g \sum b_A^\dagger P_A + g^* \sum P_A^\dagger b_A$

$Q = N_f + 2N_b$; $[H_W, Q] = 0$

Der vorhandene Hamiltonoperator enthält eine wirkliche Umwandlung zwischen einem Boson und einem Fermionpaar. Bei der erklärten Modenüberlappung gibt es einen ladungserhaltenden Gegenstrom ohne zusätzlich eingebauten Mischer.

Die 64er-Fermionbank und der 60er-Bosonraum tragen konkrete Darstellungen und Produkte. Konjugierte Konventionen, etwa (16,4) gegenüber (bar16,bar4), müssen beim Vergleich ausdrücklich übersetzt werden.

E₈-Rand und fermionischer Rückweg

Im untersuchten 1+1D-Maxwellkandidaten mit neun rechten und einem linken Kanal entsteht ein massiver kollektiver Modus, $m^2 = 9e^2/\pi$. Acht neutrale chirale Richtungen tragen die E₈-Energieform. Die gewählte Viertelzeit ordnet die Wurzeln fünf Energieklassen mit Häufigkeiten 1, 56, 126, 56, 1 zu.

Ein fermionischer Rückweg liefert 16 reale Majoranakomponenten. Unter D₅+A₃ wirken sie als (10,1) $\oplus$ (1,6): als Vektor von Spin(16). Das ist nicht die chirale Spin(10)-Spinor-16.

Was die Spin(16)-Prüfung begrenzt

In den untersuchten Klassen erzeugt eine reelle Hälfte der Paarquadraturen so(16), beide zusammen so(128). Die stationäre quadratische Symmetrie des unveränderten H_W ist bei $g \neq 0$ kleiner. Ein Zentralzeichen verhindert die direkte äquivariante Identifikation der einzelnen Vektorfelder mit Operatoren der unveränderten nativen Algebra.

[S06] Diese Aussagen betreffen die geprüften Darstellungen und Algebren. Sektorwechsel und andere Feldnetze sind nicht allgemein ausgeschlossen, benötigen aber eine eigene Herkunftsherleitung.

RR-Geometrie und positive Quellenform

Im vorhandenen Raum $E = H^0(\mathbb{P}^1, \mathcal{O}(\mu_4))$ liefert die Halbwindung die Zerlegung $3+2$. Die induzierten Ladungen und die tatsächliche D_4 -Wirkung sind mit dem nativen W-Tensor verträglich. Das ist ein konkreter geometrischer Anschluss.

$$\Sigma_{\text{geom}}(z) = 4P_u/(z-2)$$

Die Residuenkarte und die konstante Quellenlinie sind exakt beschrieben. Die angezeigte Rang-eins-Elimination ist jedoch noch keine physische Selbstenergie des nativen Modells: Feldabbildung, Zustand und Zeitantwort müssen dazu gemeinsam passen.

Die positive Form liefert echte Wechselwirkung

$$H_+ = 2\kappa \Sigma (b_A + P_A/\sqrt{8}) \dagger (b_A + P_A/\sqrt{8})$$

$$H_{\text{eff}}(z) = [2\kappa z/(z-2\kappa)] \Pi_W$$

Dieser positive Formlift auf dem erklärten CAR/CCR-Raum enthält zwangsläufig einen elastischen Vierfermionterm. Die Schur-Elimination erzeugt die angezeigte frequenzabhängige Antwort. Die Wahl gerade dieser Form ist weiterhin eine zusätzliche Eingabe.

Bedingte Rekonstruktionssätze nutzen Ladungserhaltung, Antworten in niedrigen Ladungssektoren und einen gefüllten Testzustand. Sie identifizieren den nativen Generator innerhalb ihrer erklärten Vergleichsklasse; sie wählen diese Klasse nicht aus P1/P2 aus.

Einzustands- und Zeittests sind entscheidend

Der direkte lineare Feldtransfer zeigt am gefüllten Testzustand einen Defekt -4κ . Ein vollständiger zeitgetreuer Fünferlift scheitert im selben geprüften $Q=2$ -Sektor an fehlenden Frequenzen. Die Energien 3,4,5 sind dabei Eigenschaften eines bestimmten Kandidaten, keine universelle Vorgabe für jede mögliche TFPT-Lösung.

[S07-S08] UR.RR.CLOCK.01, UR.RR.RESIDUE.01, UR.SOURCE.MIXED_RESPONSE.01, UR.SOURCE.LOWQ.01 und UR.RR.POSITIVE_SOURCE.01: exakte bzw. bedingte Teilergebnisse, Gesamtstatus PARTIAL.

Drei Familien sind noch kein Vakuum

Für die erklärte Quellenlinie u und $U = u^\perp \subset \mathbb{C}^4$ existiert ein konservierter Modenzähler Z . Sein Nullraum ist unter der nativen Dynamik invariant.

$$[Z, H] = 0$$

ker Z : 48 Fermionmoden + 30 Bosonmoden

W_3 : Rang 30; 1128 Paarspalten; Kerndimension 1098

Dies liefert eine echte dynamische Reduktion auf die Dreierfamilie im Modell. Der ausgewählte Grundzustand wird dadurch jedoch nicht erhalten: Im kontrollierten Bereich liegt die $SU(4)$ -singuläre Grundzustandslinie bei $Q=64$ und erfüllt $Z\Omega=16\Omega$. Ihre Projektion auf ker Z verschwindet.

Die Auswahl der drei Familien und die Auswahl ihres Vakuums sind zwei verschiedene Aufgaben. Eine passende Anzahl von Moden genügt nicht.

Geladene Vorwärtsrechnung an einem Quellenkandidaten

Am vorhandenen QWZ-Zylinder wurden Hamiltonoperator, gefüllter See, CAR-Felder und Ladungen zunächst unabhängig festgelegt. Daraus lassen sich geladene Korrelatoren vorwärts berechnen. Das ist aussagekräftiger als ein nachträglich auf Zielenergien angepasster Block.

Der entscheidende Vorbehalt bleibt: Gerade dieser QWZ-Kandidat ist nicht aus P1/P2 ausgewählt. Seine drei räumlichen Fouriermoden sind keine schon hergeleiteten Familien.

Kovarianz und Energie müssen gemeinsam verglichen werden

Der Logit einer komprimierten See-Kovarianz kann divergieren, während die physische Energie endlich bleibt. Eine modulare oder thermische Lesart braucht daher eine begründete Beziehung zur ursprünglichen Zeit. Eine Gleichzeit-Norm ersetzt keinen Zeitintertwiner.

[S09-S10, S13] UR.RR.THREE_FAMILY_STATE.01 und UR.SOURCE.PRIMITIVE_CHARGED_RESPONSE.01. Die QWZ-Aussagen sind Kandidatenprüfungen, kein universeller Ausschluss anderer Quellen.

Produkte, Kanäle und echte Feldtypen

$\text{Sym}^2(64)$: Bild $(10,10) \oplus (120,6)$, Dimension 820

Kern $(126,10)$, Dimension 1260

Gram-Spektrum: 8×100 ; 4×720 ; 0×1260

Die symmetrische Quellenmultiplikation ist vollständig typisiert. Die Normen 8 und 4 sind gemeinsame Produktnormen, nicht automatisch Massen oder Kopplungen. Die CAR-Realisierung im freien D_8 -Level-1-NS-Vertrag liefert Vier-Majorana-Operatoren; sie erzeugt weder 820 elementare Teilchen noch 64 ungerade Spinorfelder.

Der antisymmetrische Test liefert einen tatsächlichen 60er-Quotienten. Er ist nicht der vollständige Fermionpaarraum. Aus einer einzelnen QWZ-Quelle wurden auch keine acht unabhängigen Kanäle hergeleitet; die dort führende Antwort besitzt Rang eins.

Die GNS-Prüfung schärft die Statistikgrenze

Für die untersuchte feste Cl_5 /GNS-Algebra verhindert die zentrale Gruppenwirkung die gewünschte native $\text{Spin}(10)$ -Spinorfeld-Realisierung durch konjugierte Operatoren. Dies schließt die direkte Identifikation innerhalb dieser Algebra aus. Geladene Sektorwechsel wären zusätzliche Strukturen, deren Herkunft erst zu zeigen ist.

Positiver Transfer ist nicht automatisch Hamiltonzeit

$$B = (1/18) \cdot [[13,1,4], [1,13,4], [4,4,10]]$$

$$T = B^6$$

Der markierte positive Transfer besitzt eine bedingte spurtreue vollständige positive Realisierung auf M_4 . Sein multiplikativer Bereich enthält nur Skalare. Für den gesamten geprüften markierten Kanal und seine positiven ganzzahligen Potenzen wurden zeitunabhängige GKSL-Logarithmen ausgeschlossen. Eine reduzierte M_2 -Vervollständigung benötigt zusätzliche Vollständigkeits- und Symmetrieannahmen.

[S11-S12, S20] UR.SOURCE.SYMMETRIC_PRODUCT_AUDIT.01, SYMMETRIC_CAR_INTERFACE.01, GRADED_GNS_MATTER_GATE.01 und CONTINUOUS_MARKED_TIME.01. Keine allgemeine Widerlegung physischer Zeit oder von Sektorerweiterungen.

Was ein gemeinsamer Anschluss erhält

Eine physische Identifikation muss mehr bewahren als Dimensionen oder Spektren. Dasselbe Wörterbuch muss Gruppenwirkung, Ladungen, Produkte, Adjunktion, Graduierung, Zustand und Zeit transportieren.

$$\|h_j - Jd\|_{HS}^2 = \text{Tr}(J^\dagger h Q h J) + \|J^\dagger h_j - d\|_{HS}^2$$

Die Zerlegung unterscheidet zwei Fehler: Austritt aus dem eingebetteten Raum und eine falsche Dynamik innerhalb dieses Raums. Beide müssen verschwinden. Bei einer Kompression bleiben außerdem Pole, Residuen und Gedächtniseffekte zu kontrollieren.

Bedingte Rekonstruktion aus gemeinsamen Antworten

$$\begin{aligned} G_{ab} &= \langle A^\dagger_a A_b \rangle \\ C_{ab}(t) &= \langle A^\dagger_a A_b(t) \rangle \\ T(t) &= G^{-1}C(t); L = G^{-1}C'(0) \end{aligned}$$

Diese Formeln gelten auf einer vollständigen invarianten endlichen Operatorbasis mit treuem Zustand, invertierbarer Gram-Matrix und konsistenter Konvention. Bei einer nichtinvarianten Kompression beweist die Anfangsableitung keine vollständige Markovdynamik.

Orientierung hilft, ersetzt aber keine Normierung

Im erklärten skalaren masselosen zweidimensionalen Randproblem bestimmt die orientierte Geometrie eine holomorphe Polarisation. Norm, volles Gaußmaß und geladene Sektoren folgen daraus nicht. Im geprüften glatten skalaren Erstordnungsansatz macht C_4 -Symmetrie den Faktor in $h = \pm qD$ konstant, lässt die Gesamtskala aber frei.

Hyperladungsdeterminante, Nahtwindung und interne Chernklasse sind verschieden typisierte Größen. Eine Gleichsetzung verlangt eine explizite Abbildung. Diese Prüfung verhindert, dass derselbe Zahlenwert mehrere offene Anschlüsse verdeckt.

[S13-S14, S19] Statische Gram-Prüfung und dynamischer Vergleich sind komplementär. Positivität oder identische Eigenwertlisten allein erfüllen den gemeinsamen Vertrag nicht.

Globaler Spinor- und Familienlift

Die gemeinsame Quotientenstruktur erlaubt einen globalen Rang-64-Träger, obwohl getrennte halbe Determinantenpotenzen nicht überall als eigenständige Linienbündel existieren. Die zentralen Vorzeichen müssen im gemeinsamen Lift aufgehoben werden.

$$D = \det E; m_1 + m_2 + m_3 + m_4 = -2$$

$$W_m = \Lambda^{\text{even}} E \otimes (D^{m_1} \oplus D^{m_2} \oplus D^{m_3} \oplus D^{m_4})$$

Der Lift ist ein belastbarer globaler Kompatibilitätsbefund. Seine verschiedenen ganzzahligen Gewichte können jedoch unterschiedliche geladene Antworten tragen. Ungeladene Klassen oder ein gleicher Index reichen nicht, um sie physisch zu identifizieren.

Die Dreierfamilie schränkt den Lift ein

Bei paralleler irreduzierbarer Dreierwirkung:

$$m = (r, r, r, -2-3r), r \in \mathbb{Z}$$

$$\beta = (r+1/2) \cdot \text{diag}(1, 1, 1, -3)$$

Unter dieser Voraussetzung beträgt die minimale Familiennorm drei, die gemeinsame E_8 -Kocharakternorm vier. Die kleinsten markierten Lifts liegen bei $r=0$ und $r=-1$. Ein unbeschränkter Norm-2-Lift mit 2+2-Eigenräumen erhält diese Dreierwirkung nicht parallel.

Parallelität und eine etwaige Normminimierung sind damit nicht automatisch aus P1 hergeleitet. Der ursprüngliche Kragenoperator muss zeigen, welche Verbindung und welche zulässigen Variationen er tatsächlich induziert.

Analytische Grenze

Beschränkte symmetrische Störungen nullter Ordnung erhalten bei festem Hauptsymbol eine bereits gültige selbstadjungierte Domäne. Für allgemeine Erstordnungsstörungen gilt das nicht; $V=-D$ ist ein unmittelbarer Gegenzeuge gegen eine zu starke relative-Bound-Behauptung. Konstante Nullität folgt auch bei kleinen Nullordnungsstörungen nicht automatisch.

[S15] Gemeinsamer Lift und Randoperator-Auswahl: PARTIAL. Die bedingten Vergleiche auf $\mathbb{P}^1$ sind keine Rechnung der reduzierten Nullität des tatsächlichen Nahtoperators.

Die Clocks erreichen den Flavorraum

Ein gemeinsames, orientierungskorrigiertes Wörterbuch verbindet den tatsächlichen Q-Compiler mit den vorhandenen M/U-Monodromieclocks. Die Determinantenlinie gehört zum Anschluss. Ein unverdrehter Vergleich scheitert bereits an verschiedenen Determinanten.

Dreifamilien-Quellenprodukt: Bildrang 420
Gram-Spektrum: 8×60 ; 4×360 ; Nullität 756

Die exakte Prüfung der endlichen Clockklasse erfasst 24 Clocks, drei markierte Quellenlinien, 72 Vertizes und 828 Paarvergleiche. Das ist eine vollständige Suche innerhalb dieser endlichen Klasse; es ist keine Suche über alle TFPT-Quellen.

Was der CP-Kandidat tatsächlich zeigt

Eine gemeinsame antiunitäre reelle Struktur erklärt, warum sichtbare i-Einträge allein keine CP-Verletzung beweisen. In der deklarierten Vertizklasse bleibt eine reelle Quellenlinie CP-erhaltend. Ein markiertes konjugiertes Clockpaar erlaubt dagegen bedingt den algebraischen Invariantenwert $1/24$.

Die physische Auswahl der Quellenlinie, des Vertizes und der Zuordnung zu Teilchensektoren ist weiterhin offen. Der Wert $1/24$ ist deshalb kein bereits hergeleiteter physischer CKM-Invariant.

Rang drei erklärt die Massenhierarchie nicht

Alle vollen Ränge der geprüften bloßen Clockvertizes besitzen ein Singulärwertverhältnis kleiner als sechs. Die vorhandene TFPT-Leptonenleiter verlangt dagegen eine Größenordnung von etwa 3395 zwischen Tau und Elektron. Der Transportfaktor λ_γ^L bleibt wesentlich.

Auch ein gerichtetes Produkt kann zwei vermeintlich gleiche Wörterbücher unterscheiden, obwohl deren lineare Spektren übereinstimmen. Darum werden konkrete Produkte gemeinsam verglichen, statt nur einzelne Eigenwertlisten anzupassen.

[S13, S16] UR.SOURCE.NATIVE_CLOCK_FLAVOR.01: PARTIAL. Die endliche Algebra ist exakt; die ältere Identifikation der exakten M/U-Vertreter mit einer Differentialgleichung besitzt einen getrennten numerischen Status.

Gross-Neveu und Berry: was trägt?

Der Gross-Neveu-Vorschlag ist als bedingter Mechanismus interessant: In einer passenden 1+1D-Theorie können nichtperturbative Sektoren andere Darstellungen tragen als die elementaren Vektorfelder. Dies identifiziert die TFPT-Quelle aber noch nicht mit diesem Modell.

Ein-Schleifen-Fluss in der geprüften positiven Klasse:

$$\begin{aligned} g'_D &= 8g_D^2 + 6g_X^2 \\ g'_F &= 4g_F^2 + 10g_X^2 \\ g'_X &= (9g_D + 5g_F)g_X \end{aligned}$$

Eine Lyapunov-Prüfung bestätigt die Angleichung der Kopplungsverhältnisse im positiven Bereich dieser Differentialgleichung. Die Stärke läuft jedoch bei endlicher RG-Zeit groß; die langsame anisotrope Korrektur skaliert wie $g_X^{-1/7}$. Ein Ein-Schleifen-Attraktor ist kein kontrollierter nichtperturbativer Gesamtabchluss.

Die Berry-Spur wurde auf Herkunft geprüft

$$F^P = P F^\nabla P + P(\nabla P)^2 P$$

Ein bloßer Wechsel des gesamten Bezugssystems erzeugt keine neue physische Projektorkrümmung. Kommutiert ein fester Projektor mit Operator, Algebra und Gegenalgebra, erhalten auch die geprüften inneren Fluktuationen seine Blockstruktur.

Die bisherige skalare Metrikquelle erzeugt in der erklärten freien symmetrieerhaltenden Klasse keinen GN-Massenterm. Eine tatsächliche gemeinsame Stromkopplung kann andere Voraussetzungen haben. Genau deshalb bleibt der Stromweg offen.

Der kürzere Familienweg

Eine flache Verbindung kann durch globale Umläufe nichttriviale Familienmischung tragen. Für den vorhandenen Flavor-Kandidaten ist eine neue gekrümmte Berry-Geometrie deshalb nicht erforderlich. Geprüft werden soll die vorhandene flache Verbindung aus dem tatsächlichen Quellenoperator.

[S16-S17] Die bestätigten GN-/Projektorformeln und die beschränkten Ausschlüsse sind von der fehlenden nativen Feld-, Zustands- und Kopplungsherleitung getrennt.

Weg 1: Die ursprüngliche Auswahl

Der ursprüngliche operationale Seed enthält Algebra, Zeitentwicklung, Reflexion, Zustand, Nahtklasse und Kragenoperator bereits als getrennte Einträge. Die Defektminimierung garantiert zunächst einen minimalen Defektvektor. Sie beweist für sich keine eindeutige physische Quelle.

P1/P2 + Clocks
 ↓ noch herzuleiten
 vollständige markierte Zeitkorrelationen
 ↓ bedingte OS-Rekonstruktion
 Transfer $T_s = \exp(-sH)$
 ↓ noch identifizierend herzuleiten
 ursprünglicher Kragenoperator D_{coll}

Der neue Audit trennt zwei Aufgaben, die bisher zu leicht ineinanderliefen: **die Auswahl der vollständigen Korrelationsdaten** und **deren eindeutige Zuordnung zum Kragenoperator**. Ein Zweipunktkern allein ist für eine allgemeine nichtgaußsche Quelle keine vollständige Korrelationshierarchie.

Was bedingt bewiesen ist

Gleiche vollständige markierte Schwingerdaten bestimmen bei erfüllten Rekonstruktionsvoraussetzungen dieselbe OS-Semigruppe und ihren Generator. Falls außerdem eine feste, unitär natürliche und injektive Beziehung $H=F(D_{\text{coll}})$ hergeleitet wird, ist auch der Kragenoperator einschließlich seiner Domäne und Zusatzstrukturen eindeutig.

Was dadurch noch nicht entschieden ist

Diese Aussage wählt die vorausgesetzten Schwingerdaten nicht selbst aus. Auch die spätere Master-Barriere, die nur $B \cong B_{\text{min}}$ zulässt, setzt die gesuchte Klasse schon voraus. Eine vollständig zulässige zweite Quelle wurde ebenfalls nicht konstruiert.

Damit ist eine zusätzliche Annahme bislang weder vermieden noch als unvermeidlich bewiesen. Der Fortschritt ist die präzise Lokalisierung der beiden fehlenden Herleitungen.

[S17-S18, P01] UR.SOURCE.THREE_ROUTE_CLOSURE.01 / SELECTION.md. Rekonstruktion für feste Daten ist ein Standardschritt, kein neuer Beweis der TFPT-Ursprungsauswahl.

Weg 2: Die vorhandenen Stromkanäle

Der benötigte Gross-Neveu-Vierfermionterm lässt sich exakt als Kopplung der vorhandenen Stromkanäle schreiben. Eine zusätzliche elementare skalare Massenquelle ist dafür nicht zwingend.

$$B_a = iR_a L_a; J^{ab} = iR_a R_b; J^{ab}_L = iL_a L_b$$

$$B_a B_b = -J^{ab}_R J^{ab}_L \text{ für } a < b$$

Die Identität gilt für die erklärte Normalordnung. Sie ist noch kein Propagator- oder Renormierungsbeweis. Der direktere Anschluss verwendet die ursprüngliche Quelle selbst: ihre Operatoren O_R , O_L und die hergeleiteten linearen Stromvertices.

$$C_{ij}(x,y) = \langle T O_i(x) O_j(y) \rangle_c$$

$$S_{\text{eff}} \text{ enthält } -\frac{1}{2} \int J_i(x) C_{ij}(x,y) J_j(y)$$

Gemischter Vierfermion-Koeffizient: $-C_{RL}$

Dies folgt als zweite Quellenableitung des logarithmischen Erzeugungskfunctionals. Eine Gaußannahme ist dafür nicht nötig. Bei nichtgaußschen Quellen bleiben höhere verbundene Antworten und weitere Wechselwirkungen. Direkte Vierfermion- und Kontaktterme müssen zusätzlich berücksichtigt werden.

Das exakte Vorzeichenkriterium

Bei reeller symmetrischer R/L-Antwort im invarianten Kanal:

$$g(\omega) = -C_{RL}(\omega) = [C_-(\omega) - C_+(\omega)]/2$$

Die ungerade Antwort muss für den untersuchten attraktiven GN-Weg überwiegen. Positivität allein ordnet die beiden Antworten nicht. Räumlicher/chiraler Austausch ist außerdem nicht OS-Zeitreflexion; Deck-Ungeradheit allein beweist den benötigten Vertex nicht.

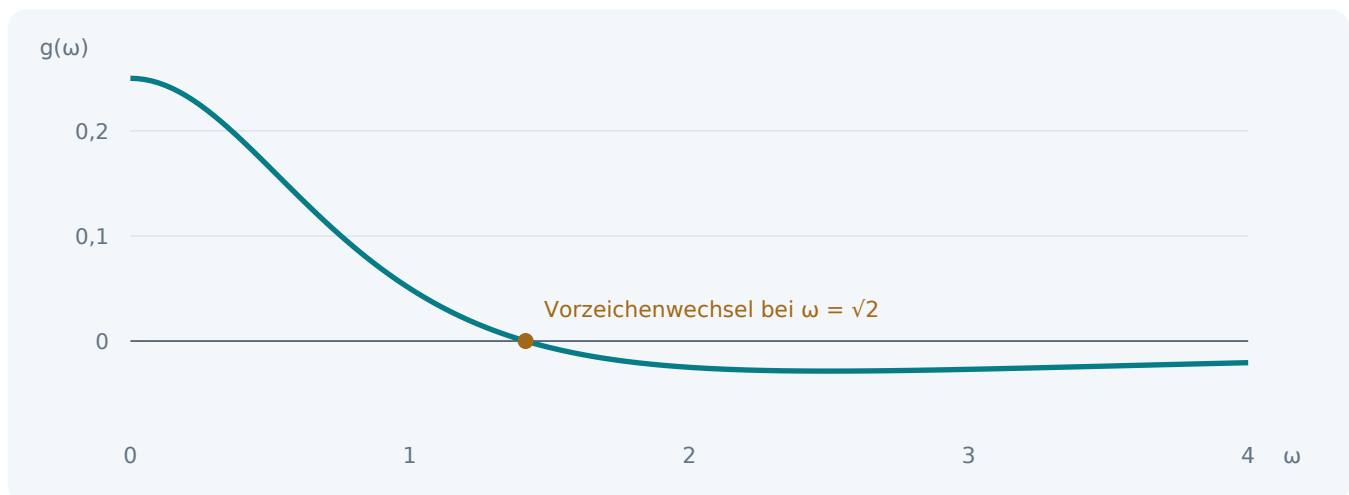
Die tatsächlichen Operatoren, der gemeinsame Zustand und die Trennung zwischen ausintegrierter Quelle und verbleibenden Strömen müssen hergeleitet sein. Dieselben Freiheitsgrade dürfen nicht doppelt gezählt werden.

[S17-S18] CURRENT.md. Voraussetzungen: reguliertes zweimal stetig differenzierbares Funktional; für Frequenzaussagen zusätzlich Stationarität und der erklärte hermitesche Spektralkern. Der native Wert von C_{RL} ist noch nicht berechnet.

Das Vorzeichen muss die Zeitprüfung bestehen

Eine attraktive statische Antwort genügt nicht. Das folgende exakt geprüfte Beispiel besitzt zwei positive skalare Kanal-Kovarianzen und trotzdem einen Vorzeichenwechsel der effektiven Kopplung.

$$\begin{aligned} C_-(\omega) &= 1/(\omega^2+1); \quad C_+(\omega) = 2/(\omega^2+4) \\ g(\omega) &= (2-\omega^2) / [2(\omega^2+1)(\omega^2+4)] \\ g(0) &= 1/4; \quad g(\sqrt{2})=0; \quad g(\omega)<0 \text{ für } \omega^2>2 \end{aligned}$$



Die Kurve ist ein mathematischer Gegenzeuge gegen den Schluss von $g(0)>0$ auf Attraktion bei allen Frequenzen. Sie ist keine gemessene oder aus TFPT abgeleitete Quellenantwort.

Ein überprüfbares Kriterium für ein lokales Regime

$$\begin{aligned} \text{Für } C_{\pm}(\omega) &= y_{\pm}^2/(\omega^2+m_{\pm}^2): \\ |g(\omega)-g(0)| &\leq (\omega^2/2) \cdot [y_-^2/m_-^4 + y_+^2/m_+^4] \end{aligned}$$

Ist diese Grenze auf $|\omega| \leq \Omega$ kleiner als $g(0)$, bleibt das Vorzeichen dort attraktiv. Für eine gute lokale Näherung muss der Fehler zusätzlich klein gegenüber $g(0)$ sein. Quelle, Frequenzband, Massen und Kopplungsfaktoren werden durch diese Abschätzung nicht ausgewählt.

Die bekannte Gram-Norm des W-Paarprodukts liefert diesen Antwortkern nicht: W verwendet Spinorpaare, der GN-Mischstrom Vektorfelder. Die gleiche Ausgangsdarstellung (10,6) ist noch kein gemeinsames Feldwörterbuch.

[S18] Symbolische Identität und begrenzte Positivitätsbeispiele geprüft; allgemeine Fehlergrenze analytisch hergeleitet. Kein zusätzliches Hilfsmodell als TFPT-Ursprung ausgegeben.

Weg 3: Der direkte flache Familienanschluss

Die vorhandenen exakten M/U-Vertreter definieren vier markierte Umläufe $M_k = U^k M U^{-k}$. Sie erfüllen die Vierpunktrelation und tragen echte nichtabelsche Mischung.

$$\begin{aligned} M_0 M_1 M_2 M_3 &= I \\ |\langle M_0, M_1, M_2, M_3 \rangle| &= 12; \operatorname{tr}[M_0, M_1] = -1 \\ \text{Mit Deckwirkung } U: \text{ Gruppenordnung } 24 \\ \dim \operatorname{End}(V)^{A_4} &= 1 \end{aligned}$$

Die Dreierwirkung ist irreduzibel. Die nichttriviale Kommutatorwirkung zeigt: Eine Darstellung, die ausschließlich durch die Windungszahl $\mathbb{Z}$ faktorisiert, kann diesen Kandidaten nicht erzeugen. P1 kann jedoch mehr Daten als seine Windungszahl tragen; daraus folgt kein allgemeines P1-Verbot.

Der gemeinsame globale Anschluss

$$\begin{aligned} D &= \det E; r \in \mathbb{Z}; L_F = \text{vorhandenes flaches } \mathrm{SU}(3)\text{-System} \\ W &= (\wedge^{\text{even}} E \otimes D^r \otimes L_F) \\ &\oplus (\wedge^{\text{even}} E \otimes D^{-2-3r}) \\ \operatorname{Rang} W &= 64; c_1(W) = (24+48r)d + (-24-48r)d = 0 \end{aligned}$$

Die Formel verwendet ganzzahlige Potenzen der Determinantenlinie. Eine globale Quadratwurzellinie ist nicht nötig. Der gemeinsame Quotientenlift darf nicht in zwei unabhängig postulierte globale Spin- und Familienbündel zerlegt werden.

Der Anschluss gilt global auf der punktierten Basis mit kompatiblen Übergängen und Deckwirkung. Die parabolische Fortsetzung über die Punktierungen und die Operator-Domänen bleiben gesonderte Bedingungen. Die Rechnung wählt weder r noch die Verbindung A_F aus.

Was der Quellenoperator liefern muss

Seine vier tatsächlichen Transporte und seine Deckwirkung müssen durch **eine gemeinsame** unitäre Abbildung in die vorhandenen M_k und U übergehen. Vier einzeln passende Spektren genügen nicht. Eine lokal verschwindende flache Verbindung kann durch ihre globale Verklebung trotzdem nichttriviale Umläufe tragen.

[S18] FAMILY.md und family_certificate.json. Die endliche Matrixalgebra ist exakt; die ursprüngliche ODE-Identifikation bleibt separat numerisch.

FORSCHUNGSBILANZ

Die drei Wege müssen sich treffen

Die fehlende Schnittstelle ist jetzt als gemeinsamer Vertrag formulierbar. Alle Zeilen der folgenden Tabelle müssen auf dieselbe ursprüngliche Quelle, denselben Feldraum und denselben Zustand zutreffen.

Schritt	Nachweis	Kriterium
Auswahl	Zulässige Quellenklasse aus Originalbedingungen bestimmen und klassifizieren.	Eindeutiger Prozess oder nachgewiesener verbleibender physischer Freiheitsgrad.
Felder	Geladene Operatoren samt Gruppenwirkung, Adjunktion und Graduierung gewinnen.	Tatsächliche Ladungen und Produkte; keine bloße Dimensionsgleichheit.
Zustand	Gemeinsame Zustandsregel einschließlich Norm und Positivität herleiten.	Vakuum und Familienreduktion müssen miteinander verträglich sein.
Zeitantwort	Geladene Mehrzeitkorrelatoren ohne eingesetzte Zielblöcke berechnen.	Leckage, Generator, Pole und Gedächtnis stimmen gemeinsam.
Stromkanäle	C _{RL} aus tatsächlichen Vertices und Zustand bestimmen.	Attraktives Vorzeichen und kontrollierter Bereich für den geprüften GN-Weg.
Familien	Globale markierte Transporte aus demselben Quellenoperator extrahieren.	Simultane unitäre Äquivalenz mit M _k und Deckwirkung U.

Drei unabhängig passende Hilfskonstruktionen erfüllen diesen Vertrag nicht. Insbesondere darf die bekannte RR-Antwort nicht erst eingesetzt und anschließend als Quellenableitung wiedergefunden werden.

Woran echter Fortschritt erkennbar ist

Ein fehlender Herkunftssatz wird bewiesen; eine aus TFPT begründete konkrete Kandidatenklasse wird ausgeschlossen; oder zwei vollständig zulässige, physisch verschiedene Quellen werden nachgewiesen. Ein weiterer passender Zahlenwert allein entscheidet keine dieser Fragen.

[S18] Diese gemeinsame Prüfung ist der nächste Schwerpunkt. Sie ist notwendig für den Gesamtabschluss, aber nicht hinreichend für alle späteren T1-T8-Anforderungen.

FORSCHUNGSBILANZ

Was wir nicht nochmals verwechseln dürfen

Geprüfter Fehlschluss	Belastbare Grenze
16 Komponenten bedeuten dieselben Fermionen.	Spin(10)-Spinor und Spin(16)-Vektor besitzen verschiedene Gruppenwirkungen.
Gleiche Eigenwerte bedeuten denselben Operatoranschluss.	Gerichtete Produkte, globale Verklebung und gemeinsame Zeitantwort können verschieden sein.
Ein Vorzeichenprojektor bestimmt H.	Er verliert $ H $. Zusätzliche unabhängige Zeitinformation ist nötig.
Ein positiver Kanal besitzt automatisch einen Lindblad-Generator.	Der vollständige geprüfte markierte M ₄ -Kanal scheitert am zeitunabhängigen GKSL-Logarithmus.
Eine Dreierprojektion erhält automatisch das Vakuum.	Im nativen Test wird die Grundzustandslinie durch diese Projektion ausgelöscht.
Positive Kovarianz erzeugt das gewünschte GN-Vorzeichen.	Die Orientierung der R/L-Antwort und ihr Frequenzverlauf entscheiden.
Flache Geometrie bedeutet keine Familienmischung.	Globale nichtabelsche Holonomie ist mit verschwindender lokaler Krümmung verträglich.
Minimale Defektzahlen wählen die gesamte Quelle.	Die Klassifikation der verbleibenden minimalen Operatoren ist ein eigener Beweisschritt.
Ein endlich geprüfter Rand beweist 3+1D-Physik.	Lokalität, chirales Maß, Kontinuum und physische Zeit brauchen weitere Herleitungen.

Jede Grenze gilt nur unter ihren genannten Voraussetzungen. Sektorerweiterungen, andere Quellklassen oder veränderte Kopplungen können andere Fragen stellen; sie benötigen dann eine ausdrücklich begründete neue Voraussetzung.

[S05-S20] Die Tabelle ist ein Arbeitsfilter gegen Wiederholungen, kein pauschales Unmöglichkeitsurteil über TFPT.

FORSCHUNGSBILANZ

Die acht Tore zur vollständigen Theorie

Der Gesamtvertrag TFPT.TOE.COMPLETE.01 ist eine gemeinsame Anforderung aller acht Tore. Die jüngsten Ergebnisse schließen keines dieser physischen Tore vollständig.

Tor	Vollständig zu liefern	Heutiger Beitrag
T1	Ursprung von P1/P2, Compiler und Dimension.	Struktur- und Auswahltests; vollständige Quellenwahl offen.
T2	Tatsächliche markierte E_8 -Randtheorie und kontrollierte Identifikation.	Träger, Produkte und bedingte Randmodelle; Felder und Grenze offen.
T3	Gemeinsame lokale unitäre 3+1D-Dynamik.	Native endliche Dynamik; kein gemeinsamer 4D-Ursprung bewiesen.
T4	Chirales Standardmodell, Maß und kontrollierte Spiegelentkopplung.	Ladungsstruktur und begrenzte CAR-/DET-Bausteine.
T5	Wechselwirkendes Kontinuum mit Lorentzverhalten und Streuung.	Teilnormen und genaue Bedingungen; vollständiger Grenzprozess fehlt.
T6	Gemeinsame Eichkopplungen, Flavor und Neutrinodynamik.	Alpha- und Flavorverträge; native gemeinsame Antwort offen.
T7	Masseloser quantisierter Spin 2 und universelle Kopplung.	Bedingte Rand-/Entanglement- und lineare Strukturen.
T8	Ausgewählter Anfangszustand und gemeinsame Erzeugungsfunktion.	Konkrete Modellzustände; kein global ausgewählter Prozess.

Herleitung ist nicht empirische Bestätigung

Ein vollständiger mathematischer Prozess müsste anschließend unabhängige Vorhersagetests bestehen. Ein historisch bekannter Messwert wird durch späteres Einfrieren einer Formel nicht zu einem Blindtest. Einheitenkalibrierung und die Anpassung dimensionsloser Verhältnisse sind ebenfalls verschieden.

[S04] Status im aktuellen Ledger überprüft. Die PDF ändert keine Claimmarker und nimmt keine Promotion in Paper, Ledger oder Scorecard vor.

Priorisierte Strategie ab diesem Stand

1. Die tatsächliche Auswahlklasse festlegen

Am originalen Seed klären, welche vollständigen Kern- und Zeitdaten wirklich postuliert sind und welche lediglich Eigenschaften dieser Daten beschreiben. Die verbleibenden Operatoren mit Domäne, Markierung und gemeinsamer Positivität klassifizieren. Erfolg wäre ein Auswahlbeweis oder ein vollständig zulässiges Gegenpaar.

2. Die Stromantwort vorwärts berechnen

Aus den begründeten geladenen Operatoren den tatsächlichen gemischten Antwortkern C_RL gewinnen. Erst dann Vorzeichen, Kanalstruktur, Zustand und Frequenzband prüfen. Kein eingesetzter gewünschter RR-Block und keine frei angenommene attraktive Kopplung.

3. Die vorhandene Familienverbindung extrahieren

Die globale Verbindung des tatsächlichen Quellenoperators auf dem Dreier-Multiplizitätsraum bestimmen. Alle vier markierten Umläufe und die Deckwirkung gemeinsam vergleichen; anschließend parabolische Fortsetzung, Liftwahl und Zustandsverträglichkeit prüfen.

4. Danach die physische Fortsetzung schließen

Mit demselben Ausgangssystem lokale Eichdynamik, chiralen Index, Spiegelantwort und Volumengrenzen aufbauen. Ein kleiner endlicher Test beweist keinen volumenuniformen Gap. Der Spin-2-Sektor muss kritisch bleiben; ein überall uniform gegappter Gesamtprozess kann keinen masselosen Graviton liefern.

Wann Algorithmen sinnvoll werden

Symbolische Klassifikation und endliche vollständige Suchen sind vorzuziehen, solange sie möglich sind. Genetische Algorithmen oder andere Optimierer können in einer **aus TFPT begründeten** Kandidatenklasse Gegenbeispiele und gute Kandidaten finden. Sie begründen weder die Klasse noch einen globalen Eindeutigkeitsbeweis.

Arbeitsregel: Erst die erste zusätzlich gewählte Struktur rechtfertigen.
Dann den kleinsten entscheidenden Vergleich durchführen.
Erst bei bestandenem Anschluss die nachgelagerte Dynamik ausbauen.

[S18] Dies ist eine priorisierte Forschungsstrategie, keine Garantie, dass ein Quellenbeweis automatisch alle späteren Abschlusstore schließt.

FORSCHUNGSBILANZ

Nachweisstand dieser Fassung

Diese PDF ist eine redaktionelle Gesamtsynthese. Die zugrunde liegenden Forschungsrechnungen wurden in den referenzierten Arbeitspaketen geprüft. Für die PDF-Erstellung werden ihre Ergebnisse und Integritätsanker kontrolliert; die vollständige TFPT-Suite, Lean und Wolfram werden dabei nicht erneut ausgeführt.

Paket	Dokumentierter Prüfstand
Drei Wege, 22.09.	12 Quellenpins; Stromprüfung symbolisch; Familiengruppe und Bündelidentitäten exakt. Normal- und -OO-Zertifikate byteidentisch.
Mathematisches Review	Separate interne Prüfung von Auswahlgrenzen, Stromvorzeichen, Frequenzschränke und gemeinsamer Liftformel. Keine externe Begutachtung.
Graph	Aktualitätsprüfung bestanden: 5967 Knoten, 64155 Kanten; 271 von 277 Contracts mit Verdict. Bestehende Zyklen- und Altmanifestwarnungen bleiben sichtbar.
Gesamtstatus	UR.SOURCE.THREE_ROUTE_CLOSURE.01 = PARTIAL; complete_TFPT_solution=false; keine geschlossenen physischen Tore.
PDF-Prüfung	Text, Seitenzahl, Schriften, Formeln, Tabellen und gerenderte Seiten werden vor Auslieferung kontrolliert.

Version und Quellenbasis

Repository-Basis: 66b91e40e245569f06ab440ead80f446c9be0ee5, zusätzlich vorhandene Arbeitsdateien. Das ist kein sauberer Commit-Snapshot. Die neue PDF fasst den Stand bis zur Drei-Wege-Prüfung vom 22. September 2026 zusammen.

Integritätsanker der neuesten Rechnung

Strom-Zertifikat SHA-256:
ee5498038290322093f99850a99cee334c416a79da3748994c33a83e08aa8456

Familien-Zertifikat SHA-256:
0ee8f958292b940960b77320f548e8ea7d0afe99347fb69614a3bc464a964d05

Ein begleitendes Manifest hält die verwendeten Quellen und die identischen Ausgabekopien fest. Ältere Ergebnisse sind als übernommener Forschungsstand gekennzeichnet. Ein größerer Graph oder mehr bestandene Checks ist keine Maßzahl für die Vollständigkeit der Physik.

[S18] validation.json, source_pins.json und REVIEW.md dokumentieren die Grenzen der aktuellen Prüfung.

FORSCHUNGSBILANZ

Quellen und Detailnachweise · 1/2

R = /Users/stefanhamann/Projekte/tfpt-theoryv4

B = /Users/stefanhamann/Documents/Codex/2026-09-21/l-s/outputs

S01 · Kanonischer Gesamtkontext

/Users/stefanhamann/.codex/context/tfpt-gesamtkontext.md. Einstiegskarte, keine zusätzliche Beweisquelle.

S02 · Ursprung und Architektur

R/tfpt_1_architecture_e8.tex; R/origin_theory.tex. P1/P2, Anker, E_8 , Alpha und Clocks.

S03 · Standardmodell und Flavor

R/tfpt_2_standard_model.tex. Algebraische Flavor-Auslesung und getrennte Monodromie-/Normierungsfragen.

S04 · Verbindlicher Gesamtstatus

R/verification/status_ledger.csv; R/tfpt_research_contracts.tex. TFPT.TOE.COMPLETE.01 und T1-T8.

S05 · Vorherige Gesamtsynthese

R/TFPT_Gesamtstand_Quellenfrage_2026-09-22.pdf, 23 Seiten. Historischer Quellenstand vor den jüngsten drei Wegen; hier fortgeschrieben.

S06 · Fermionischer Rückweg und native Dynamik

B/TFPT_Pruefung_fermionischer_Rueckweg_20260921.md; TFPT_Pruefung_Spin16_20260921.md; TFPT_Q3_Quellenanschluss_20260921.md. Über S05 konsolidiert.

S07 · RR und native Kopplung

B/TFPT_RR_Quellenbruecke_20260921.md; TFPT_RR_Zeitbruecke_20260921.md; TFPT_RR_Residuenbruecke_20260921.md. Über S05 konsolidiert.

S08 · Positive Form und Rekonstruktion

B/TFPT_Gemischte_Quellenantwort_20260921.md; TFPT_Stabile_Quellenrekonstruktion_20260921.md; TFPT_Positive_RR_Quellenform_20260921.md.

S09 · Familien und Zustand

B/TFPT_Dreifamilien_und_Zustand_20260921.md; Contract rr-three-family-state-20260921.

S10 · Geladene Vorwärtsrechnung

B/TFPT_Primitive_Quelle_und_geladene_Zeitantwort_20260921.md; UR.SOURCE.PRIMITIVE_CHARGED_RESPONSE.01.

Die historische Zusammenfassung S05 wurde einschließlich der relevanten Seiten zu Produkten, Zeit, Zustand und Lift ausgewertet. Ihre referenzierten älteren Pakete wurden für diese PDF nicht sämtlich neu ausgeführt.

Quellen und Detailnachweise · 2/2

Die folgenden Ordner liegen unter R/experiments/theory-contracts/. PROOF.md bzw. ERGEBNIS.md und die jeweiligen Zertifikate enthalten die Detailaussagen.

S11-S12 · Transfer und Quellenprodukte

marked-seam-cp-lift-20260921; symmetric-source-product-audit-20260921;
symmetric-source-car-interface-20260921.

S13-S14 · Flavor, geladene Quelle und Zeit

source-flavor-joint-dictionary-20260921; source-yukawa-forward-gate-20260921;
source-oriented-polarization-20260921; source-local-time-origin-20260921.

S15 · Globaler Lift und Randoperator

source-joint-spin-family-lift-20260922; source-boundary-lift-selection-20260922.

S16-S17 · Clocks, GN/Berry und Auswahlprüfung

source-native-clock-flavor-bridge-20260922, einschließlich ANHANG_PRUEFUNG.md;
source-variation-origin-gate-20260922.

S18 · Jüngster gemeinsamer Contract

source-three-route-closure-20260922: PROOF.md, SELECTION.md, CURRENT.md, FAMILY.md, REVIEW.md,
validation.json und die beiden Zertifikatspaare.

S19-S20 · Zustands- und Feldgrenzen

seam-state-dynamics-injectivity-20260918; source-graded-gns-matter-gate-20260922;
source-continuous-marked-time-search-20260922.

Primärquellen und Originalstellen

[P01] Osterwalder und Schrader: Axioms for Euclidean Green's Functions II, Commun. Math. Phys. 42 (1975),
281-305. Autorenfassung im Project-Euclid-Archiv. Rekonstruktion unter vollständigen Voraussetzungen.

[P02] Bär und Ballmann: Guide to Boundary Value Problems for Dirac-Type Operators, arXiv:1307.3021. Operator-
und Domänenfragen.

Originalaudit: R/_archive/tfpt-45/source_extracts/01_boundary_kernel_source.tex, insbesondere 480-682;

02_carrier_source.tex, 3021-3062; 04_qft_source.tex, Quellenfunktional ab 2164 und OS-Rekonstruktion ab 2748.

Kurzes Wörterbuch

Quelle: ursprünglicher Prozess mit Operatoren, Zustand und Zeit. **Gram-Matrix:** gemeinsame Skalarprodukte.

Holonomie: Wirkung eines geschlossenen Umlaufs. **Lift:** konsistente Fortsetzung einer Wirkung. **Collar/Kragen:**
geometrische Randumgebung. **CAR:** fermionische Antikommutationsrelationen. **GN:** Gross-Neveu-Wechselwirkung.

OS: Osterwalder-Schrader-Rekonstruktion.

Dokumentstand: 22.09.2026. Lokale Forschungsbilanz für Stefan Hamann; keine Behauptung eines physikalischen
Gesamtbeweises.